

Pertemuan 3

Transformasi Laplace

Dari definisi dan tabel sampai penyelesaian PDB

Rifky Fauzi

Program Studi Teknik Kelautan
Institut Teknologi Sumatera

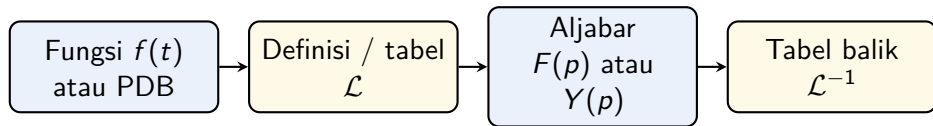
Kelas RB | Kamis, 14.50–17.30 - E302



Setelah pembelajaran ini, mahasiswa dapat:

- 1 menjelaskan definisi dan kegunaan Transformasi Laplace;
- 2 menghitung transformasi dari **definisi integral**;
- 3 memakai **tabel dan sifat linearitas** untuk bentuk eksponen, sinus, cosinus, dan gabungannya;
- 4 menghitung **transformasi balik** melalui tabel, pergeseran, dan pecahan parsial;
- 5 menyelesaikan **PDB beserta syarat awal** melalui aljabar di domain transformasi.

Alur Penyelesaian Soal



Jenis keterampilan yang akan dilatih

Transformasi langsung $\rightarrow$ transformasi balik $\rightarrow$ solusi PDB.

Ingat

Jika soal berisi $y(0)$ atau $y'(0)$, gunakan rumus transformasi *turunan*; bukan hanya tabel fungsi dasar.

Dari fungsi semula ke fungsi transformasi

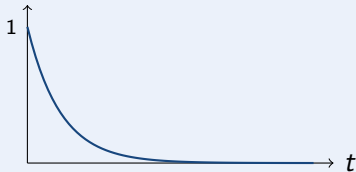
$$F(p) = \mathcal{L}\{f(t)\} = \int_0^{\infty} e^{-pt} f(t) dt.$$

- t adalah variabel pada fungsi asal; p adalah variabel transformasi.
- Integral **tak wajar**: hitung sebagai limit batas atas $R \rightarrow \infty$.
- Nilai p harus dipilih sehingga integral **konvergen**.
- Boas memakai huruf p ; penulisan dengan s berarti hal yang sama.

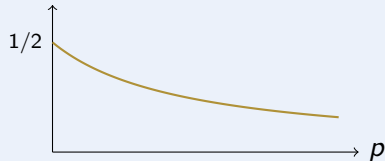
Bagaimana Fungsi Berubah Setelah Ditransformasi?

$$\boxed{f(t) = e^{-2t}} \xrightarrow{\mathcal{L}} \boxed{F(p) = \frac{1}{p+2}}$$

Fungsi asal



Fungsi transformasi



Fungsi awal berubah menjadi fungsi rasional dalam variabel p .

Contoh 1: Konstanta dari Definisi

Hitung $\mathcal{L}\{1\}$ dari integral, dengan $p > 0$.

$$\begin{aligned} F(p) &= \lim_{R \rightarrow \infty} \int_0^R e^{-pt} dt \\ &= \lim_{R \rightarrow \infty} \left[-\frac{1}{p} e^{-pt} \right]_0^R \\ &= \lim_{R \rightarrow \infty} \frac{1 - e^{-pR}}{p} = \boxed{\frac{1}{p}}. \end{aligned}$$

Syarat konvergensi

Untuk $p > 0$, $e^{-pR} \rightarrow 0$; karena itulah hasil ini berlaku.

Contoh 2: Fungsi Eksponen dari Definisi

Hitung transformasi $f(t) = e^{at}$ untuk konstanta riil a .

$$\begin{aligned}\mathcal{L}\{e^{at}\} &= \lim_{R \rightarrow \infty} \int_0^R e^{-pt} e^{at} dt \\&= \lim_{R \rightarrow \infty} \int_0^R e^{-(p-a)t} dt \\&= \lim_{R \rightarrow \infty} \frac{1 - e^{-(p-a)R}}{p - a} \\&= \boxed{\frac{1}{p - a}}, \quad p > a.\end{aligned}$$

Baca tandanya

$e^{+2t} \mapsto 1/(p - 2)$, sedangkan $e^{-2t} \mapsto 1/(p + 2)$.

Contoh 3: Penurunan Intensitas

Intensitas cahaya pada kedalaman t memenuhi model $I(t) = I_0 e^{-\mu t}$, $\mu > 0$.

$$\begin{aligned}\mathcal{L}\{I(t)\} &= I_0 \int_0^{\infty} e^{-pt} e^{-\mu t} dt \\ &= I_0 \int_0^{\infty} e^{-(p+\mu)t} dt \\ &= \boxed{\frac{I_0}{p + \mu}}, \quad p > -\mu.\end{aligned}$$

Interpretasi

Profil intensitas eksponensial dalam variabel kedalaman diubah menjadi fungsi rasional p . Variabel bebas tidak harus selalu waktu.

Sinus dan Cosinus: Siapkan Dua Integral

Untuk $p > 0$ dan b real, definisikan

$$I = \int_0^{\infty} e^{-pt} \sin(bt) \, dt, \quad J = \int_0^{\infty} e^{-pt} \cos(bt) \, dt.$$

Gunakan integral parsial pada *keduanya*:

$$I = \left[-\frac{e^{-pt} \sin(bt)}{p} \right]_0^{\infty} + \frac{b}{p} \int_0^{\infty} e^{-pt} \cos(bt) \, dt = \frac{b}{p} J,$$
$$J = \left[-\frac{e^{-pt} \cos(bt)}{p} \right]_0^{\infty} - \frac{b}{p} \int_0^{\infty} e^{-pt} \sin(bt) \, dt = \frac{1}{p} - \frac{b}{p} I.$$

Hasil Integral Sinus dan Cosinus

Dari $I = \frac{b}{p}J$ dan $J = \frac{1}{p} - \frac{b}{p}I$ diperoleh

$$I = \frac{b}{p} \left(\frac{1}{p} - \frac{b}{p}I \right) \implies (p^2 + b^2)I = b.$$

Dua hasil yang perlu dikenal

$$\mathcal{L}\{\sin bt\} = \frac{b}{p^2 + b^2},$$

$$\mathcal{L}\{\cos bt\} = \frac{p}{p^2 + b^2}.$$

Untuk parameter b real dan $p > 0$. Perhatikan **pembilangnya berbeda**: sinus menghasilkan b , cosinus menghasilkan p .

Contoh 4: Sinus dari Integral

Hitung $\mathcal{L}\{\sin 3t\}$, tidak langsung membaca tabel.

$$I_3 = \int_0^{\infty} e^{-pt} \sin(3t) dt,$$

$$J_3 = \int_0^{\infty} e^{-pt} \cos(3t) dt,$$

$$I_3 = \frac{3}{p} J_3, \quad J_3 = \frac{1}{p} - \frac{3}{p} I_3,$$

$$(p^2 + 9)I_3 = 3.$$

$$\boxed{\mathcal{L}\{\sin 3t\} = \frac{3}{p^2 + 9}.$$

Contoh 5: Cosinus dari Integral

Hitung $\mathcal{L}\{\cos 2t\}$.

$$I_2 = \int_0^{\infty} e^{-pt} \sin(2t) dt, \quad J_2 = \int_0^{\infty} e^{-pt} \cos(2t) dt,$$

$$I_2 = \frac{2}{p} J_2, \quad J_2 = \frac{1}{p} - \frac{2}{p} I_2,$$

$$J_2 = \frac{1}{p} - \frac{4}{p^2} J_2.$$

$$\boxed{\mathcal{L}\{\cos 2t\} = J_2 = \frac{p}{p^2 + 4}.$$

Contoh 6: Sudut dengan Parameter Konstan

Diberikan $f(t) = 0.4 \sin(kx - t)$; k dan x **konstan**.

$$\sin(kx - t) = \sin(kx) \cos t - \cos(kx) \sin t.$$

Dengan linearitas,

$$\begin{aligned}\mathcal{L}\{f(t)\} &= 0.4 \left(\sin(kx) \frac{p}{p^2 + 1} - \cos(kx) \frac{1}{p^2 + 1} \right) \\ &= \boxed{\frac{0.4[p \sin(kx) - \cos(kx)]}{p^2 + 1}}.\end{aligned}$$

Perhatikan variabel integral

Transformasi dilakukan terhadap t , bukan terhadap x .

Dari sifat linear integral,

$$\mathcal{L}\{af(t) + bg(t)\} = aF(p) + bG(p).$$

Contoh

$$\mathcal{L}\{3e^{-2t} - 2\sin 3t + \cos 2t\} = \frac{3}{p+2} - \frac{6}{p^2+9} + \frac{p}{p^2+4}.$$

Pecah per suku, baca tabel, lalu gabungkan. Jangan mengubah hasil penjumlahan menjadi perkalian.

Eksponen Kali Trigonometri: Kembali ke Definisi

Misalkan $F(p) = \mathcal{L}\{f(t)\}$.

$$\begin{aligned}\mathcal{L}\{e^{at}f(t)\} &= \int_0^{\infty} e^{-pt} e^{at} f(t) dt \\ &= \int_0^{\infty} e^{-(p-a)t} f(t) dt = \boxed{F(p-a)}.\end{aligned}$$

Sifat pergeseran eksponensial

$$\mathcal{L}\{e^{at} \sin bt\} = \frac{b}{(p-a)^2 + b^2}, \quad \mathcal{L}\{e^{at} \cos bt\} = \frac{p-a}{(p-a)^2 + b^2}.$$

Untuk a, b real, pilih $p > a$ agar integral konvergen.

Contoh 7: Eksponen Kali Sinus

Hitung dari definisi, kemudian cocokkan dengan tabel.

$$\begin{aligned}\mathcal{L}\{e^{-2t} \sin 3t\} &= \int_0^{\infty} e^{-(p+2)t} \sin 3t \, dt \\ &= \mathcal{L}\{\sin 3t\}|_{p \mapsto p+2} \\ &= \boxed{\frac{3}{(p+2)^2 + 9}}, \quad p > -2.\end{aligned}$$

Cek tabel

$e^{at} \sin bt \mapsto b/[(p-a)^2 + b^2]$, ambil $a = -2$, $b = 3$.

Contoh 8: Eksponen Kali Cosinus

$$\begin{aligned}\mathcal{L}\{5e^{2t} \cos 3t\} &= 5 \int_0^{\infty} e^{-(p-2)t} \cos 3t \, dt \\ &= \boxed{\frac{5(p-2)}{(p-2)^2 + 9}}, \quad p > 2.\end{aligned}$$

Cara cek

- e^{+2t} berarti $p \mapsto p - 2$, **bukan** $p + 2$.
- Pembilang cosinus mengikuti variabel yang sudah digeser: $p - 2$.

Tabel Laplace I: Fungsi Dasar

Fungsi $f(t)$	Transformasi $F(p)$	Syarat
1	$\frac{1}{p}$	$p > 0$
$t^n, n = 0, 1, \dots$	$\frac{n!}{p^{n+1}}$	$p > 0$
e^{at}	$\frac{1}{p - a}$	$p > a$
$\sin bt$	$\frac{b}{p^2 + b^2}$	$p > 0$
$\cos bt$	$\frac{p}{p^2 + b^2}$	$p > 0$
$\sinh bt$	$\frac{b}{p^2 - b^2}$	$p > b $
$\cosh bt$	$\frac{p}{p^2 - b^2}$	$p > b $

Tabel Laplace II: Bentuk Bergeser

$f(t)$	$\mathcal{L}\{f(t)\}$
$e^{at} t^n$	$\frac{n!}{(p-a)^{n+1}}$
$e^{at} \sin(bt)$	$\frac{b}{(p-a)^2 + b^2}$
$e^{at} \cos(bt)$	$\frac{p-a}{(p-a)^2 + b^2}$
$t \sin(bt)$	$\frac{2bp}{(p^2 + b^2)^2}$
$t \cos(bt)$	$\frac{p^2 - b^2}{(p^2 + b^2)^2}$
$\sin(bt) - bt \cos(bt)$	$\frac{2b^3}{(p^2 + b^2)^2}$

Geser p menjadi $p - a$ untuk memperoleh versi yang dikalikan e^{at} .

Tabel Laplace III: Turunan dan Sifat

Tuliskan $Y(p) = \mathcal{L}\{y(t)\}$ dan $F(p) = \mathcal{L}\{f(t)\}$.

$$\mathcal{L}\{y'\} = pY - y(0),$$

$$\mathcal{L}\{y''\} = p^2Y - py(0) - y'(0),$$

$$\mathcal{L}\{y'''\} = p^3Y - p^2y(0) - py'(0) - y''(0),$$

$$\mathcal{L}\{e^{at}f(t)\} = F(p - a),$$

$$\mathcal{L}\{tf(t)\} = -F'(p).$$

Cara membaca tabel

Kenali bentuk pembilang **dan** penyebut. Cocokkan keduanya; jangan hanya melihat penyebut.

Tabel Balik: Pasangan yang Sering Dipakai

$F(p)$	$f(t) = \mathcal{L}^{-1}\{F(p)\}$
$\frac{1}{p-a}$	e^{at}
$\frac{1}{p-a-n!}$	$t^n e^{at}$
$\frac{(p-a)^{n+1}}{b}$	$e^{at} \sin(bt)$
$\frac{(p-a)^2 + b^2}{p-a}$	$e^{at} \cos(bt)$
$\frac{(p-a)^2 + b^2}{2b^3}$	$e^{at} [\sin(bt) - bt \cos(bt)]$
$\frac{1}{[(p-a)^2 + b^2]^2}$	

Dari Tabel ke Soal: Pilih Rumus yang Tepat

- ① $\mathcal{L}\{2t^2 + 4e^{-t}\}$
- ② $\mathcal{L}\{3\sin(4t) - 2\cos(2t)\}$
- ③ $\mathcal{L}\{e^{-t}\sin(3t)\}$
- ④ $\mathcal{L}\{4e^{2t}\cos t\}$

Hasil untuk mengecek

$$\begin{array}{ll} (1) \frac{4}{p^3} + \frac{4}{p+1}, & (2) \frac{12}{p^2+16} - \frac{2p}{p^2+4}, \\ (3) \frac{3}{(p+1)^2+9}, & (4) \frac{4(p-2)}{(p-2)^2+1}. \end{array}$$

Transformasi Balik: Dari $F(p)$ ke $f(t)$

Definisi notasi

Jika $F(p) = \mathcal{L}\{f(t)\}$, tuliskan $f(t) = \mathcal{L}^{-1}\{F(p)\}$.

- 1 Periksa apakah pecahan sudah mirip dengan tabel.
- 2 Faktorkan penyebut bila mungkin.
- 3 Bila kuadrat tak terfaktorkan, **lengkapi kuadrat**.
- 4 Bila ada produk faktor linear, lakukan **pecahan parsial**.
- 5 Cocokkan koefisien pembilang dan cek balik bila perlu.

Contoh 9: Transformasi Balik Langsung

$$\mathcal{L}^{-1} \left\{ \frac{12}{p^4} \right\} = \frac{12}{3!} t^3 = 2t^3,$$

$$\mathcal{L}^{-1} \left\{ \frac{3}{p^2 + 9} \right\} = \sin 3t,$$

$$\mathcal{L}^{-1} \left\{ \frac{p+2}{(p+2)^2 + 16} \right\} = e^{-2t} \cos 4t.$$

Pengecekan

Transformasikan kembali hasil yang diperoleh untuk memastikan semua koefisien benar.

Contoh 10: Pecahan Parsial

Tentukan invers dari

$$Y(p) = \frac{2p + 5}{(p + 1)(p + 2)}.$$

Misalkan

$$Y(p) = \frac{A}{p + 1} + \frac{B}{p + 2}.$$

Samakan pembilang:

$$2p + 5 = A(p + 2) + B(p + 1) \Rightarrow \begin{cases} A + B = 2, \\ 2A + B = 5. \end{cases}$$

Maka $A = 3$, $B = -1$, dan

$$\boxed{y(t) = 3e^{-t} - e^{-2t}}.$$

Contoh 11: Lengkapi Kuadrat

Tentukan invers dari

$$F(p) = \frac{2p + 5}{p^2 + 2p + 10}.$$

Karena

$$p^2 + 2p + 10 = (p + 1)^2 + 9, \quad 2p + 5 = 2(p + 1) + 3,$$

$$F(p) = 2 \frac{p + 1}{(p + 1)^2 + 9} + \frac{3}{(p + 1)^2 + 9}.$$

Hasil

$$f(t) = 2e^{-t} \cos 3t + e^{-t} \sin 3t.$$

Contoh 12: Penyebut Kuadrat Berulang

Misalkan $Q(p) = (p + 1)^2 + 9$. Tentukan

$$\mathcal{L}^{-1} \left\{ \frac{1}{Q(p)^2} \right\}.$$

Dari tabel,

$$\mathcal{L}\{\sin bt - bt \cos bt\} = \frac{2b^3}{(p^2 + b^2)^2}.$$

Ambil $b = 3$ dan geser $p \mapsto p + 1$:

$$\mathcal{L}^{-1} \left\{ \frac{1}{Q(p)^2} \right\} = \frac{e^{-t}}{54} (\sin 3t - 3t \cos 3t).$$

Mengapa Turunan Perlu Ditransformasi?

Untuk PDB orde dua,

$$y'' + a_1 y' + a_0 y = g(t), \quad y(0) = y_0, \quad y'(0) = v_0.$$

Kita akan mentransformasikan **setiap suku**.

$$\mathcal{L}\{y''\} + a_1 \mathcal{L}\{y'\} + a_0 Y(p) = \mathcal{L}\{g(t)\}.$$

Langkah berikutnya

Turunkan $\mathcal{L}\{y'\}$ langsung dari definisi integral; syarat awal akan muncul dari batas integral.

Turunan Pertama: Integral Parsial

Mulai dari definisi (dengan syarat regularitas dan konvergensi yang sesuai):

$$\mathcal{L}\{y'(t)\} = \int_0^{\infty} e^{-pt} y'(t) dt.$$

Gunakan integral parsial dengan

$$u = e^{-pt}, \quad dv = y'(t) dt, \quad du = -pe^{-pt} dt, \quad v = y(t).$$

$$\mathcal{L}\{y'\} = \underbrace{[e^{-pt} y(t)]_0^{\infty}}_{-y(0)} + p \underbrace{\int_0^{\infty} e^{-pt} y(t) dt}_{Y(p)}.$$

Turunan Pertama: Hasil dan Syarat Awal

Jika $e^{-pt}y(t) \rightarrow 0$ saat $t \rightarrow \infty$, maka

$$\mathcal{L}\{y'(t)\} = pY(p) - y(0).$$

Mengapa muncul $-y(0)$?

Dari evaluasi batas integral parsial:

$$[e^{-pt}y(t)]_0^{\infty} = 0 - y(0).$$

Contoh

Untuk $y(0) = 3$, langsung diperoleh $\mathcal{L}\{y'\} = pY - 3$.

Turunan Kedua: Terapkan Dua Kali

Karena $y'' = (y')'$, berlaku

$$\mathcal{L}\{y''\} = p\mathcal{L}\{y'\} - y'(0).$$

Substitusikan rumus turunan pertama:

$$\begin{aligned}\mathcal{L}\{y''\} &= p[pY(p) - y(0)] - y'(0) \\ &= \boxed{p^2Y(p) - py(0) - y'(0)}.\end{aligned}$$

Contoh

Jika $y(0) = 2$ dan $y'(0) = -1$, maka $\mathcal{L}\{y''\} = p^2Y - 2p + 1$.

Anggap $Y(p) = \mathcal{L}\{y(t)\}$. Nyatakan sebagai fungsi $Y(p)$ dan p :

- 1 $\mathcal{L}\{y'\}$ jika $y(0) = 4$.
- 2 $\mathcal{L}\{y''\}$ jika $y(0) = 0$ dan $y'(0) = -2$.
- 3 $\mathcal{L}\{y'' + 2y' + 5y\}$ jika $y(0) = 1$, $y'(0) = 3$.

Pemeriksaan soal 3

$$\mathcal{L}\{y'' + 2y' + 5y\} = (p^2 + 2p + 5)Y - p - 5.$$

Langkah Menyelesaikan PDB dengan Laplace

Diberikan PDB dan **syarat awal**. Urutannya:

- 1 Tuliskan $Y(p) = \mathcal{L}\{y(t)\}$.
- 2 Terapkan Laplace pada semua suku, termasuk turunan.
- 3 **Substitusi** nilai $y(0), y'(0), \dots$
- 4 Selesaikan **persamaan aljabar** untuk $Y(p)$.
- 5 Pecahan parsial / lengkapi kuadrat bila diperlukan.
- 6 Gunakan transformasi balik untuk menemukan $y(t)$.
- 7 **Verifikasi**: substitusi y ke PDB dan syarat awal.

Contoh 13: PDB Orde Satu

Selesaikan $y' + 2y = 3$, $y(0) = 1$.

$$\mathcal{L}\{y'\} + 2Y = \frac{3}{p} \Rightarrow pY - 1 + 2Y = \frac{3}{p}.$$

$$Y = \frac{p+3}{p(p+2)} = \frac{3/2}{p} - \frac{1/2}{p+2}.$$

Solusi

$$y(t) = \frac{3}{2} - \frac{1}{2}e^{-2t}.$$

Cek $y(0) = 1$ dan $y'(t) + 2y(t) = 3$.

Contoh 14: PDB Orde Dua Homogen

Selesaikan $y'' + 3y' + 2y = 0$, $y(0) = 1$, $y'(0) = 0$.

$$[p^2 Y - p] + 3[pY - 1] + 2Y = 0.$$

$$(p^2 + 3p + 2)Y = p + 3 \Rightarrow Y = \frac{p + 3}{(p + 1)(p + 2)}.$$

$$Y = \frac{2}{p + 1} - \frac{1}{p + 2}.$$

Solusi

$$y(t) = 2e^{-t} - e^{-2t}.$$

Contoh 15: PDB dengan Gaya Eksponensial

Selesaikan $y' + y = e^{2t}$, $y(0) = 0$.

$$pY + Y = \frac{1}{p-2} \Rightarrow Y = \frac{1}{(p-2)(p+1)}.$$

$$Y = \frac{1}{3} \frac{1}{p-2} - \frac{1}{3} \frac{1}{p+1}.$$

Solusi

$$y(t) = \frac{e^{2t} - e^{-t}}{3}.$$

Contoh 16: PDB dengan Gaya Sinus

Selesaikan $y'' + 4y = \sin t$, $y(0) = y'(0) = 0$.

$$(p^2 + 4)Y = \frac{1}{p^2 + 1} \Rightarrow Y = \frac{1}{(p^2 + 1)(p^2 + 4)}.$$

Pecahan parsial:

$$Y = \frac{1}{3} \left(\frac{1}{p^2 + 1} - \frac{1}{p^2 + 4} \right).$$

Solusi

$$y(t) = \frac{1}{3} \sin t - \frac{1}{6} \sin 2t.$$

Contoh 17: PDB dengan Eksponen Kali Sinus (1)

Selesaikan

$$y'' + 2y' + 10y = -6e^{-t} \sin 3t, \quad y(0) = 0, \quad y'(0) = 1.$$

Definisikan $Q(p) = (p + 1)^2 + 9 = p^2 + 2p + 10$.

$$\mathcal{L}\{-6e^{-t} \sin 3t\} = -\frac{18}{Q(p)}.$$

$$(p^2 Y - 1) + 2pY + 10Y = -\frac{18}{Q(p)}.$$

$$Q(p)Y(p) = 1 - \frac{18}{Q(p)} \implies \boxed{Y(p) = \frac{1}{Q(p)} - \frac{18}{Q(p)^2}}.$$

Contoh 17: PDB dengan Eksponen Kali Sinus (2)

Gunakan dua entri tabel yang *sudah* ada:

$$\mathcal{L}^{-1} \left\{ \frac{1}{Q(p)} \right\} = \frac{1}{3} e^{-t} \sin 3t,$$

$$\mathcal{L}^{-1} \left\{ \frac{1}{Q(p)^2} \right\} = \frac{e^{-t}}{54} (\sin 3t - 3t \cos 3t).$$

Gabungkan:

$$\begin{aligned} y(t) &= \frac{1}{3} e^{-t} \sin 3t - \frac{18e^{-t}}{54} (\sin 3t - 3t \cos 3t) \\ &= \boxed{te^{-t} \cos 3t}. \end{aligned}$$

Cek awal: $y(0) = 0$, $y'(0) = 1$. Substitusi ke PDB mengembalikan $-6e^{-t} \sin 3t$.

Contoh 18: Resonansi Trigonometri

Selesaikan $y'' + 9y = \cos 3t$, dengan $y(0) = y'(0) = 0$.

$$(p^2 + 9)Y = \frac{p}{p^2 + 9}, \quad Y = \frac{p}{(p^2 + 9)^2}.$$

Gunakan entri tabel

$$\mathcal{L}\{t \sin(bt)\} = \frac{2bp}{(p^2 + b^2)^2}.$$

Dengan $b = 3$:

$$y(t) = \frac{t}{6} \sin 3t.$$

Apa yang berbeda?

Penyebut berpangkat dua muncul karena gaya berosilasi pada frekuensi alami sistem.

Setelah mendapat $y(t)$, **jangan berhenti** pada transformasi balik.

- ① Hitung $y'(t)$ dan $y''(t)$ sesuai orde PDB.
- ② Substitusikan kembali ke ruas kiri, bandingkan dengan gaya di kanan.
- ③ Periksa semua syarat awal satu per satu.

Pemeriksaan contoh orde satu

$y = \frac{3}{2} - \frac{1}{2}e^{-2t}$ memberi $y' = e^{-2t}$, sehingga

$$y' + 2y = e^{-2t} + 3 - e^{-2t} = 3.$$

Latihan 1: Dari Definisi Integral

Hitung *melalui integral tak wajar*; tuliskan syarat konvergensinya.

- 1 $\mathcal{L}\{1\}$.
- 2 $\mathcal{L}\{e^{3t}\}$.
- 3 $\mathcal{L}\{\sin t\}$ (gunakan dua integral bila perlu).
- 4 $\mathcal{L}\{e^{-2t} \cos t\}$.

Petunjuk pengerjaan

Mulai selalu dari $\int_0^\infty e^{-pt} f(t) dt$, ubah menjadi limit $R \rightarrow \infty$, kemudian evaluasi.

Latihan 2: Transformasi dari Tabel

Hitung $F(p)$ dan tuliskan entri tabel yang digunakan.

① $f(t) = 2t^2 + 3e^{-t}$.

② $f(t) = 4 \sin 3t - 2 \cos 2t$.

③ $f(t) = e^{-t} \sin 4t$.

④ $f(t) = 3e^{2t} \cos t$.

⑤ $f(t) = \sin(kx - t)$, k, x konstanta.

⑥ $f(t) = te^{-t}$.

⑦ $f(t) = e^{-2t}(1 + \cos 3t)$.

Latihan 3: Transformasi Balik

Carilah $f(t)$ untuk setiap $F(p)$ berikut.

$$\textcircled{1} \quad F(p) = \frac{1}{p+3}.$$

$$\textcircled{2} \quad F(p) = \frac{12}{p^4}.$$

$$\textcircled{3} \quad F(p) = \frac{2}{p^2+4}.$$

$$\textcircled{4} \quad F(p) = \frac{p+1}{(p+1)^2+9}.$$

$$\textcircled{5} \quad F(p) = \frac{4}{(p+2)^2+4}.$$

$$\textcircled{6} \quad F(p) = \frac{2p+5}{(p+1)(p+2)}.$$

$$\textcircled{7} \quad F(p) = \frac{1}{[(p+1)^2+9]^2}.$$

Latihan 4: PDB Bertahap

Selesaikan dengan Transformasi Laplace sampai mendapatkan $y(t)$.

- ① $y' + 3y = 6, y(0) = 1.$
- ② $y'' + 3y' + 2y = 0, y(0) = 0, y'(0) = 1.$
- ③ $y'' + 4y = 2 \sin t, y(0) = y'(0) = 0.$

Langkah yang wajib ditulis

Transformasi turunan $\rightarrow$ substitusi syarat awal $\rightarrow Y(p) \rightarrow$ transformasi balik $\rightarrow$ cek hasil.

Latihan 5: PDB dengan Eksponen dan Trigonometri

Kerjakan dengan tabel yang telah disediakan.

- ① $y' + 2y = e^{-t} \cos t, y(0) = 0.$
- ② $y'' + 2y' + 10y = 3e^{-t} \cos 3t, y(0) = 1, y'(0) = 0.$
- ③ $y'' + 9y = \sin 3t, y(0) = y'(0) = 0.$

Pilih bentuk aljabar

Untuk suku $e^{at} \sin bt$ atau $e^{at} \cos bt$, kenali penyebut $[(p - a)^2 + b^2]$ sejak awal.

Kesalahan yang Sering Terjadi

- Salah tanda: $\mathcal{L}\{e^{at}\} = 1/(p - a)$.
- Salah pembilang: sinus memberi b , cosinus memberi p (atau $p - a$ setelah pergeseran).
- Menghilangkan $-y(0)$ atau $-y'(0)$ pada transformasi turunan.
- Melakukan invers dari pecahan gabungan tanpa pecahan parsial.
- Mengira $1/[(p - a)^2 + b^2]^2$ sama bentuk tabel dengan pangkat satu.
- Tidak memeriksa syarat awal dan persamaan asal.

Ringkasan Pertemuan 3

Dari fungsi ke transformasi

$\mathcal{L}\{e^{at}\} = 1/(p - a)$, fungsi trigonometrik memberi penyebut $p^2 + b^2$, dan faktor e^{at} menggeser $p \mapsto p - a$.

Dari PDB ke solusi

Transformasi turunan memunculkan syarat awal, kemudian diperoleh $Y(p)$ secara aljabar dan $y(t)$ melalui transformasi balik.

Berlatih

Pastikan mampu mengerjakan tiga bentuk: transformasi langsung, invers, dan PDB dengan syarat awal.

- ① Mary L. Boas, *Mathematical Methods in the Physical Sciences*, Bab 8, §8 (Transformasi Laplace), §9 (penyelesaian persamaan diferensial), tabel Laplace hlm. 469–471 pada cuplikan yang digunakan.
- ② Modul Matematika 3, pekan 1–4; PR Matematika 3 pekan 2–4.
- ③ Kontrak kuliah Matematika 3: agenda pekan 2–4, *Transformasi Laplace*.

Contoh dan latihan disusun sebagai materi pembelajaran; tidak dinyatakan sebagai soal ujian resmi.